10

3EME · PHYSIQUE

Les poulies et le treuil

Leçon 1 : La poulie fixe · Leçon 2 : La poulie mobile · Leçon 3 : Le treuil, le moment d'une force et la poulie à deux gorges

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La poulie fixe

Une **poulie** est une roue qui tourne autour d'un **axe** et dont le pourtour porte une **gorge** pour recevoir une corde ou un câble. Ses parties : la **roue à gorge** (ou **réa**), l'**axe**, la **chape** (châssis, pièce en U qui porte l'axe), le **crochet** ou l'anneau de suspension.

- Poulie **fixe** : son axe est attaché à un support qui ne se déplace pas (potence, poutre, margelle d'un puits).
- Brin d'**entrée** : celui sur lequel agit l'utilisateur ou le moteur, force F_e. Brin de **sortie** : celui qui porte la charge, force F_s.
- Poids de la charge : $P = m \times g$, P en newtons (N), m en kilogrammes (kg), g en N/kg ($g \approx 9{,}8\ \text{N/kg}$, souvent arrondi à $10\ \text{N/kg}$ dans les énoncés). La charge en équilibre donne $F_s = P$.

CONDITION D'EQUILIBRE DE LA POULIE FIXE

$$F_e = F_s, \quad \text{donc} \quad F_e = P\ ; \quad \text{corde tirée} : L = h$$

elle change la **direction et le sens** de la force, pas son **intensité**

Les relations de ce chapitre valent à l'équilibre et aussi pour un déplacement **régulier** (à vitesse constante) de la charge, machines supposées légères et sans frottement.

Leçon 2 : La poulie mobile

Poulie **mobile** : son axe se déplace avec la charge, qui y est accrochée. La charge est portée par **deux brins** de la même corde, qui ont la même tension.

CONDITION D'EQUILIBRE DE LA POULIE MOBILE

$$F_e = \frac{P}{2} \quad \text{et} \quad L = 2h$$

avec $F_s = P$: $F_e = \dfrac{F_s}{2}$, soit $F_s = 2F_e$

- Une poulie fixe de **renvoi**, associée à la poulie mobile, rend le geste commode (on tire vers le bas) : l'effort reste $\dfrac{P}{2}$.
- Ce qui compte, ce sont les **brins qui portent la charge**, pas le nombre de poulies : un **palan** à quatre brins divise l'effort par quatre et quadruple la corde.
- Toujours le même marché : effort divisé par n, corde multipliée par n.
- Pour retrouver une masse : $P = 2 \times F_e$, puis $m = \dfrac{P}{g}$.

Leçon 3 : Moment d'une force, treuil, poulie à deux gorges

MOMENT D'UNE FORCE PAR RAPPORT A UN AXE FIXE

$M = F \times d$: M en newton-mètre ($\text{N} \cdot \text{m}$), F en N, d en m

d, le **bras de levier**, est la distance de l'axe à la **droite d'action** de la force

- Le moment mesure l'aptitude de la force à faire tourner le corps autour de l'axe : même effet avec une grande force près de l'axe ou une petite force loin ($40\ \text{N} \times 0{,}20\ \text{m} = 10\ \text{N} \times 0{,}80\ \text{m} = 8\ \text{N} \cdot \text{m}$). Une force dont la droite d'action passe par l'axe ne fait rien tourner.
- Le **couple** d'un moteur est le moment qu'il exerce sur son axe, en $\text{N} \cdot \text{m}$. Equilibre en rotation : les moments dans les deux sens se compensent.
- **Parties d'un treuil** : le **tambour** (cylindre où s'enroule la corde), l'**axe** (confondu avec celui du tambour), la **manivelle**, le **bâti** (support de l'axe), la **corde** ou le câble et son crochet.

CONDITION D'EQUILIBRE DU TREUIL

$$F \times L = P \times R, \quad \text{soit} \quad F \times L = P \times \frac{D}{2}$$

F : force sur la manivelle ; L : longueur de la manivelle ; R, D : rayon et diamètre du tambour

valable pour $\vec{F}$ perpendiculaire au bras de la manivelle et orthogonale à l'axe

- Par tour : la charge monte de $2\pi R$, la main parcourt $2\pi L$; nombre de tours $n = \dfrac{h}{2\pi R}$. Manivelle plus longue : effort plus faible, mais plus grand cercle décrit.
- **Poulie à deux gorges** : poulie fixe dont la roue porte deux gorges solidaires du même axe, de rayons R (grande) et r (petite). La force s'exerce sur la grande gorge, la charge pend à la petite.

CONDITION D'EQUILIBRE DE LA POULIE A DEUX GORGES

$$F \times R = P \times r, \quad \text{d'où} \quad F = P \times \frac{r}{R} \ (F < P \text{ car } r < R)\ ; \quad \text{câble} : L = h \times \frac{R}{r}$$

Sujets du BEPC : une seule relation, $F_e \times R_e = F_s \times R_s$ avec $F_s = P$; R_e est la longueur de la manivelle ou le rayon de la grande gorge, R_s le rayon du tambour ou de la petite gorge. Certains livres notent R la manivelle et r le tambour : repère toujours ce que désigne chaque lettre.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La poulie fixe divise l'effort par deux. »
✓ Poulie fixe : $F_e = F_s = P$, elle ne change que la direction et le sens. C'est la poulie **mobile** qui divise l'effort par deux.

× « La poulie mobile divise l'effort par deux, c'est tout. »
✓ Elle double aussi la corde à tirer : $L = 2h$.

× « La corde tirée est égale à la hauteur de levée, quelle que soit la machine. »
✓ Vrai seulement pour la poulie fixe : une machine qui divise l'effort par n multiplie la corde par n.

× « Le tambour fait 20 cm, donc $R = 20$ cm. »
✓ 20 cm est le **diamètre** : $R = \dfrac{D}{2} = 10\ \text{cm} = 0{,}10\ \text{m}$.

× « Le moment de la force vaut 24 N. »
✓ Un moment est un produit force par longueur : $24\ \text{N} \cdot \text{m}$.

× « Manivelle en cm et tambour en m dans $F \times L = P \times R$. »
✓ Toutes les longueurs dans la même unité (le mètre), sinon le résultat est cent fois faux.

× « Une masse de 30 kg, donc une force de 30 N. »
✓ La masse est en kg, le poids en N : $P = m \times g = 30 \times 10 = 300\ \text{N}$ avec $g = 10\ \text{N/kg}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Parties d'une poulie : roue à gorge (réa), axe, chape, crochet. Parties d'un treuil : tambour, axe, manivelle, bâti, corde et crochet.
2. Poulie fixe : $F_e = F_s = P$ et $L = h$; elle change la direction et le sens de la force.
3. Poulie mobile : $F_e = \dfrac{P}{2}$ et $L = 2h$ (deux brins portent la charge).
4. Moment : $M = F \times d$, en $\mathrm{N \cdot m}$, d distance de l'axe à la droite d'action.
5. Treuil : $F \times L = P \times R = P \times \dfrac{D}{2}$.
6. Poulie à deux gorges : $F \times R = P \times r$, force sur la grande gorge.
7. Avant de calculer : longueurs en mètres, rayon et non diamètre, poids $P = m \times g$ en newtons.